Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Centro Regional de Mazatenango
Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II
Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

Plan de Implementación y Actas

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

Puesta en marcha, respaldos, monitoreo y plantillas · versión 3.1 · 1 de noviembre de 2026

Gilmer Iván Ortiz Samayoa
Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

Contenido

1. Propósito 3
2. Destino de la instalación 4
3. Plan de puesta en marcha 5
4. Carga inicial de datos 6
5. Capacitación 7
6. Respaldos y restauración 8
7. Monitoreo de disponibilidad (RNF-04) 9
8. Plantillas de actas y registros 10
8.1 Guía y acta de entrevista de requerimientos 10
8.2 Confirmación del horario de disponibilidad (RNF-04) 10
8.3 Acta de aprobación de la línea base 11
8.4 Acta de cierre de iteración y revisión SQA 11
8.5 Lista de asistencia a capacitación 12
8.6 Registro de prueba de aceptación (PA-01 a PA-03, RNF-02) 12
8.7 Acta de aceptación del sistema 13
8.8 Registro de prueba de restauración 13
8.9 Registro mensual de disponibilidad 13

1. Propósito

Este documento completa la fase de implementación: dónde queda instalado el sistema, cómo se pone en marcha en el asilo (capacitación, carga de datos y arranque), cómo se respalda y se vigila su disponibilidad, y las **plantillas de actas** con las que se deja evidencia firmada de cada decisión. Responde a las observaciones de la evaluación SQA por fases sobre implementación, análisis y metodología.

> Las plantillas de la sección 8 están **en blanco a propósito**: se llenan y firman con las personas reales en la fecha real. Este documento no inventa entrevistas, firmas ni horas.

2. Destino de la instalación

Elemento	Estado al 01/11/2026	Evidencia
Producción (hosting)	InfinityFree con HTTPS obligatorio: https://asilo-cabeza-algodon.site.je	PD-02, PD-03 (31/10)
Base de datos	MySQL del hosting, 18 tablas, juego de caracteres utf8mb4	PD-02
Alternativa local	XAMPP en una computadora del asilo (sin costo mensual, funciona sin Internet en la red local)	Manual técnico §2
Código fuente	GitHub: I-labGT/sistema-asilo-cabeza-de-algodon	Repositorio público
Versión instalada	3.1.0 (correcciones SQA por fases); requiere importar 05_migracion_v2.sql una vez	Protocolo de entrega §2.1

3. Plan de puesta en marcha

Las fechas siguen la iteración 6 de la planificación v3.1 y se confirman con la administración del asilo. Cada paso tiene un responsable y una evidencia; ninguno se da por hecho sin ella.

#	Actividad	Responsable	Fecha plan	Evidencia
1	Confirmar con la administración el horario de disponibilidad (RNF-04) y los usuarios que tendrán cuenta	Desarrollador + Administración	03/11	Plantilla 8.2 firmada
2	Aprobar formalmente la línea base ERS 3.1	Docente / SQA / Administración	04/11	Plantilla 8.3 firmada
3	Actualizar el sistema en producción a 3.1.0 (migración SQL + código) y repetir la regresión	Desarrollador	02/11	Regresión sobre el sitio
4	Iniciar la operación con datos reales: vaciar los datos ficticios (sección 4) y crear las cuentas reales con contraseña temporal	Desarrollador + Administrador del asilo	05/11	Bitácora del sistema
5	Cargar los datos iniciales: habitaciones, personal, medicamentos y residentes actuales	Administrador del asilo (con apoyo)	05–06/11	Conteos en el panel
6	Capacitación por rol (sección 5)	Desarrollador	06–07/11	Plantilla 8.5 (asistencia)
7	Pruebas de aceptación PA-01 a PA-03 con usuarios del asilo (RNF-02)	Desarrollador + usuarios	09–10/11	Plantilla 8.6
8	Operación en paralelo con el registro en papel durante una semana	Personal del asilo	09–13/11	Registro de incidencias
9	Activar el monitoreo de disponibilidad (sección 7)	Desarrollador	03/11	Panel del monitor
10	Primer respaldo semanal y prueba de restauración en el hosting	Administrador del asilo	08/11	Archivo .sql + Plantilla 8.8
11	Firma del acta de aceptación	Administración del asilo + SQA	13/11	Plantilla 8.7 firmada

Criterio para pasar de un paso al siguiente: el paso anterior tiene su evidencia. Si una prueba de aceptación falla, se registra el defecto (Plan de Pruebas §11) y se corrige antes de firmar la aceptación.

4. Carga inicial de datos

1. Respaldar la base actual (phpMyAdmin › Exportar) aunque solo tenga datos ficticios.
2. Vaciar los datos ficticios con el procedimiento de la tabla siguiente; las cuentas de usuario se conservan.
3. Ajustar la configuración (nombre, lugar, edad mínima, mensualidad) y las habitaciones reales con su capacidad.
4. Registrar el personal médico, el inventario de medicamentos con su vencimiento y los residentes actuales con su ficha.
5. Crear las cuentas reales desde Usuarios con contraseña temporal; el sistema obliga a cambiarla en el primer ingreso. Desactivar las cuentas de prueba que no se usen.
6. Verificar en el panel que los conteos coinciden con el registro en papel y guardar un respaldo «día cero».

Tabla	Acción al iniciar la operación	Motivo
residentes, fichas, notas, signos, medicación, dosis, citas, laboratorio, facturas, donaciones, compras y su detalle, bitácora	Vaciar	Son datos ficticios de demostración
personal, medicamentos	Vaciar y registrar los reales	Nombres y productos ficticios
habitaciones, configuración	Conservar y ajustar	Estructura del asilo
usuarios	Conservar; desvincular de residentes y personal ficticios; crear las cuentas reales	Las contraseñas reales no se reemplazan

> El vaciado se hace en phpMyAdmin con DELETE en orden de hijos a padres (las llaves son RESTRICT, así que la base no deja borrar un padre con hijos). Antes de hacerlo se exporta un respaldo. No se usa el botón «Restablecer datos» porque vuelve a cargar los datos ficticios.

5. Capacitación

Rol	Participantes	Duración	Contenido	Material
Administrador	Administración del asilo	30 min	Ingreso y cambio de contraseña; residentes (ingreso, edición, egreso); habitaciones; caja; reportes; usuarios; respaldo	Manual de usuario §3–§9
Médico	Médicos y enfermería	20 min	Ficha, notas, signos vitales con alertas, medicación del día, citas, solicitudes de laboratorio	Manual de usuario, rol Médico
Laboratorio	Técnico de laboratorio	10 min	Cola de trabajo, iniciar examen, registrar resultado, estado «Cancelado»	Manual de usuario, rol Laboratorio
Paciente / familiar	Residentes con cuenta o su familiar	10 min	Mi expediente y farmacia	Manual de usuario, rol Paciente

Cada sesión termina con un ejercicio práctico (por ejemplo, registrar un residente ficticio) y se anota en la lista de asistencia (plantilla 8.5). Las dudas frecuentes se agregan al manual de usuario.

6. Respaldos y restauración

Tarea	Frecuencia	Cómo	Evidencia
Respaldo de la base	Semanal (viernes)	phpMyAdmin › base › Exportar › SQL; guardar fuera del servidor (USB y nube) con la fecha en el nombre	Archivo .sql
Respaldo antes de cambios	Antes de cada actualización	Igual que el anterior	Archivo .sql
Prueba de restauración	Mensual	Importar el último respaldo en una base de prueba (XAMPP) y comparar conteos	Plantilla 8.8
Conservación	—	Guardar los últimos 8 respaldos semanales	Carpeta de respaldos

La restauración ya se probó en el ambiente de pruebas (PR-07, 01/11/2026): con 200 residentes, las 18 tablas restauradas tuvieron la misma suma de verificación que las originales.

7. Monitoreo de disponibilidad (RNF-04)

1. Crear una cuenta gratuita en UptimeRobot (u otro monitor equivalente).
2. Agregar un monitor HTTP(S) a https://asilo-cabeza-algodon.site.je/api/api.php?accion=estado con intervalo de 5 minutos y palabra clave «"ok":true» (así se detecta también la caída de la base de datos).
3. Configurar el aviso por correo al desarrollador y al administrador del asilo.
4. Cada mes, exportar el informe y calcular la disponibilidad en el horario de atención (lunes a sábado, 07:00–18:00): disponibilidad = 1 − (minutos caídos en horario ÷ minutos de horario del mes). Meta: ≥ 99 %.
5. Registrar el resultado en la plantilla 8.9 y, si hubo caídas, su causa y acción.

> El monitor solo puede configurarlo el dueño de la cuenta. Hasta que funcione un mes completo, RNF-04 sigue «Pendiente» en la matriz de trazabilidad.

8. Plantillas de actas y registros

8.1 Guía y acta de entrevista de requerimientos

Sirve para dejar evidencia del levantamiento de requerimientos (fase de análisis). Se usa en cada reunión con el personal del asilo.

Campo	Valor
Fecha y lugar	
Entrevistador	
Entrevistado(s) y cargo	
Objetivo de la reunión	

Preguntas guía:

1. ¿Cómo registran hoy el ingreso de un residente y qué datos piden?
2. ¿Qué información médica consultan a diario y quién la registra?
3. ¿Cómo se programan las citas y los exámenes de laboratorio? ¿Qué pasa con ellos cuando un residente egresa?
4. ¿Cómo controlan los medicamentos, su vencimiento y su entrega?
5. ¿Cómo cobran la mensualidad y registran las donaciones?
6. ¿Qué reportes necesita la administración y con qué frecuencia?
7. ¿En qué horario necesitan que el sistema esté disponible?
8. ¿Quiénes usarán el sistema y desde qué equipos?

#	Necesidad expresada	Requerimiento relacionado	Prioridad
1			
2			
3			

Nombre	Cargo / rol	Firma	Fecha
Entrevistado			
Entrevistador			

8.2 Confirmación del horario de disponibilidad (RNF-04)

Campo	Valor
Horario propuesto	Lunes a sábado, 07:00 a 18:00 (hora de Guatemala)
Horario confirmado por el asilo	

Campo	Valor
Meta de disponibilidad	≥ 99 % del horario confirmado en el mes
Medio de aviso de caídas	
Observaciones	

Nombre	Cargo / rol	Firma	Fecha
Administración del asilo			
Desarrollador			

8.3 Acta de aprobación de la línea base

Campo	Valor
Documento	ERS versión 3.1 (línea base 3.0 del 22/10/2026 con las revisiones 1 y 3.1)
Contenido	25 RF, 11 RNF, reglas de negocio, 20 casos de uso, modelo de datos de 18 tablas y matriz de trazabilidad
Cambios desde la versión anterior	Ver la tabla de control de versiones de la ERS
Decisión	☐ Aprobada ☐ Aprobada con observaciones ☐ No aprobada
Observaciones	

Nombre	Cargo / rol	Firma	Fecha
Docente del curso			
Analista SQA			
Administración del asilo			
Desarrollador			

8.4 Acta de cierre de iteración y revisión SQA

Campo	Valor
Iteración	
Fechas plan / real	
Entregables	
Pruebas ejecutadas y resultado	
Horas plan / ejecutadas	
Hallazgos SQA abiertos	

Campo	Valor
Decisión	☐ Iteración cerrada ☐ Cerrada con pendientes ☐ No cerrada
Pendientes que pasan a la siguiente iteración	

Nombre	Cargo / rol	Firma	Fecha
Analista SQA			
Desarrollador			

8.5 Lista de asistencia a capacitación

Campo	Valor
Fecha y lugar	
Rol capacitado	
Duración	
Temas	

#	Nombre	Cargo	Ejercicio práctico completado	Firma
1			☐ Sí ☐ No	
2			☐ Sí ☐ No	
3			☐ Sí ☐ No	
4			☐ Sí ☐ No	
5			☐ Sí ☐ No	

8.6 Registro de prueba de aceptación (PA-01 a PA-03, RNF-02)

Cada usuario recibe 10 minutos de inducción y luego registra un residente ficticio sin ayuda. Se cronometra desde que abre «Nuevo residente» hasta que el sistema confirma el registro.

Prueba	Usuario (cargo)	Tiempo (mm:ss)	¿Necesitó ayuda?	¿Llegó a cada módulo en ≤ 2 clics?	Resultado
PA-01			☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
PA-02			☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
PA-03			☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	

Criterio: menos de 3 minutos por usuario, sin ayuda. Observaciones de los usuarios:

Observación	Acción

8.7 Acta de aceptación del sistema

Campo	Valor
Sistema	Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»
Versión	
Dirección	https://asilo-cabeza-algodon.site.je
Pruebas de aceptación	PA-01 a PA-03 (plantilla 8.6)
Capacitación realizada	Plantilla 8.5
Manuales entregados	Manual de usuario y manual técnico
Pendientes aceptados	
Decisión	☐ Aceptado ☐ Aceptado con observaciones ☐ No aceptado

Nombre	Cargo / rol	Firma	Fecha
Administración del asilo			
Analista SQA			
Desarrollador			

8.8 Registro de prueba de restauración

Fecha	Archivo de respaldo	Base de prueba	Conteo residentes / usuarios / facturas (original)	Conteo (restaurado)	Resultado	Responsable

8.9 Registro mensual de disponibilidad

Mes	Minutos de horario	Minutos caídos en horario	Disponibilidad	Caídas (fecha y causa)	Acción